

Université Hassan I
École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid

RAPPORT DE PROJET

Système de Gestion de Club de Lecture

réalisé par : Sara NORELYAQINE

Année universitaire : 2025 / 2026

Table des matières

0.1	Introduction	2
0.1.1	Contexte et objectifs	2
0.1.2	Périmètre fonctionnel (4 onglets)	2
0.2	Architecture Technique	2
0.2.1	Couche Modèle — entités JPA	2
0.2.2	Couche DAO — accès aux données	3
0.2.3	Couche Infrastructure — Configuration de la persistance	3
0.2.4	Couche Vue/Contrôleur — Gestionclub.java	3
0.3	Fonctionnalités de l'Application	3
0.3.1	Écran de connexion	3
0.3.2	Onglet Dashboard — suivi des lectures	4
0.3.3	Onglet Lecteurs — gestion des membres	4
0.3.4	Onglet Livres — gestion du catalogue	5
0.3.5	Onglet Examens — résultats et filtres	5
0.4	Base de Données Oracle	6
0.4.1	Schéma des tables (Oracle XE)	6
0.4.2	Contraintes et séquences	6
0.5	Service Excel	6
0.5.1	Import des lecteurs	6
0.5.2	Export des données	7
0.6	Interface Utilisateur	7
0.6.1	Design System (zaz.css)	7
0.6.2	ComboBox avec recherche en temps réel	7
0.6.3	Rafraîchissement global (actualiserTout)	7
0.7	Conclusion	7

0.1 Introduction

0.1.1 Contexte et objectifs

Le projet consiste en le développement d'une application de bureau baptisée « **Gestion des Lecteurs** ». Ce système est conçu spécifiquement pour centraliser et automatiser les activités d'un club de lecture. L'objectif principal est de fournir un outil d'administration robuste permettant de suivre le parcours des membres du club, de piloter le catalogue d'ouvrages mis à disposition, de tracer l'état d'avancement des lectures individuelles et d'archiver les performances des lecteurs lors des examens de validation. L'application vise à éliminer la gestion manuelle ou dispersée en regroupant la logique métier au sein d'une interface logicielle unique interconnectée à un système de stockage persistant.

0.1.2 Périmètre fonctionnel (4 onglets)

L'expérience utilisateur est rationalisée à travers une interface graphique unique organisée autour de **quatre onglets fonctionnels principaux**, accessibles après une phase d'authentification :

1. **Onglet Dashboard (Tableau de bord)** : Fournit une vue d'ensemble immédiate de l'activité du club. Il liste les lectures en cours et propose des outils de centralisation statistiques pour comptabiliser l'engagement des lecteurs sur chaque livre.
2. **Onglet Lecteurs** : Dédié à la gestion des membres du club. Il offre un écran d'administration permettant de visualiser l'ensemble des adhérents et d'effectuer des opérations de création, de modification et de radiation des profils.
3. **Onglet Livres** : Fait office de catalogue pour la bibliothèque du club. Cet espace permet de gérer le stock des œuvres disponibles en renseignant leurs caractéristiques structurelles et temporelles.
4. **Onglet Examens** : Gère le volet évaluation du club. Il centralise les notes obtenues par les lecteurs à la suite de leurs lectures et intègre des filtres croisés avancés pour analyser les résultats par œuvre ou par individu.

0.2 Architecture Technique

0.2.1 Couche Modèle — entités JPA

La couche modèle utilise JPA (via Hibernate) pour mapper les objets Java à la base de données relationnelle à travers quatre entités clés :

- **Lecteur** (`Lecteur.java`) : Représente un membre du club avec un identifiant unique, les champs `nom`, `prenom`, et un `email` soumis à une contrainte d'unicité.
- **Livre** (`Livre.java`) : Gère le catalogue d'ouvrages (`titre`, `auteur`, `nombrePages`) et intègre des marqueurs temporels (`dateDebut`, `dateFin`) pour la planification des lectures.
- **SuiviLecture** (`SuiviLecture.java`) : Modélise l'état d'avancement des lectures via des relations `@ManyToOne` avec `Lecteur` et `Livre`, ainsi qu'un attribut `statut`.
- **ResultatExamen** (`ResultatExamen.java`) : Enregistre les scores d'évaluation (sur 100) liés à un lecteur et un livre.

0.2.2 Couche DAO — accès aux données

Les composants d'accès aux données (*Data Access Objects*) encapsulent les requêtes HQL et sécurisent les sessions Hibernate à l'aide de blocs transactionnels :

- **LecteurDAO** : Gère le cycle de vie des profils (`saveOrUpdate`, `delete`) et leur récupération par ordre alphabétique.
- **LivreDAO** : Administre le catalogue des livres (triés par titre) au sein de transactions sécurisées (`commit/rollback`).
- **ResultatExamenDAO** : Permet le suivi des notes. Elle utilise des jointures optimisées (`LEFT JOIN FETCH`) pour éviter les erreurs de chargement tardif (*LazyInitializationException*) et calcule la moyenne d'un ouvrage via `AVG(r.score)`.
- **SuiviDAO** : Supervise les flux de lecture par récence et intègre une requête de comptage (`COUNT`) pour évaluer l'engagement des lecteurs sur chaque livre.

0.2.3 Couche Infrastructure — Configuration de la persistance

Cette couche fournit les fondations techniques indispensables au fonctionnement d'Hibernate :

- `NewHibernateUtil.java` : Implémente le patron *Singleton* pour instancier et centraliser l'unique fabrique de sessions (`SessionFactory`) de l'application.
- `hibernate.cfg.xml` : Fichier de configuration XML spécifiant la connexion JDBC à l'instance Oracle (`localhost:1521:XE`), le dialecte SQL (`Oracle10gDialect`), l'optimisation du pool de connexions C3P0 (2 à 10 connexions), et le mode de mise à jour automatique du schéma (`update`).

0.2.4 Couche Vue/Contrôleur — Gestionclub.java

La classe principale `Gestionclub.java` hérite de l'`Application` JavaFX et fait office de contrôleur général de l'interface graphique :

- **Gestion des services** : Instancie de manière privée les composants DAO nécessaires.
- **Navigation** : Orchestre la transition entre l'écran d'authentification (`admin/admin`) et la fenêtre principale organisée en panneau à onglets (`TabPane`).
- **Synchronisation événementielle** : Lie les composants visuels aux actions métier et intercepte les changements d'onglets pour forcer un rafraîchissement global des données.

0.3 Fonctionnalités de l'Application

0.3.1 Écran de connexion

Interface scindée en deux panneaux qui sécurise l'accès à l'application via une authentification administrateur statique (identifiant et mot de passe fixés à `admin`).

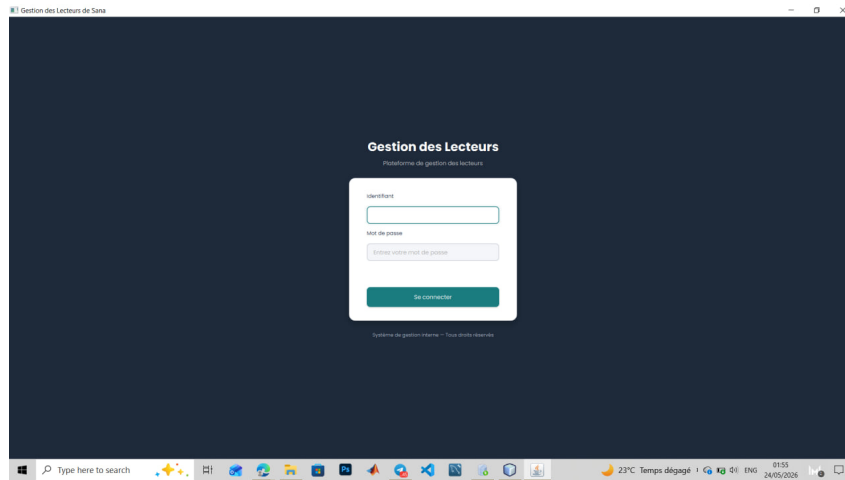


FIGURE 1 – Interface de l'écran de connexion administrateur

0.3.2 Onglet Dashboard — suivi des lectures

Vue d'ensemble affichant un tableau récapitulatif des lectures en cours. Elle intègre un module statistique interactif faisant appel à `suiviDAO.countLecteursParLivre` pour calculer et afficher dynamiquement le nombre de lecteurs actifs sur un ouvrage sélectionné.

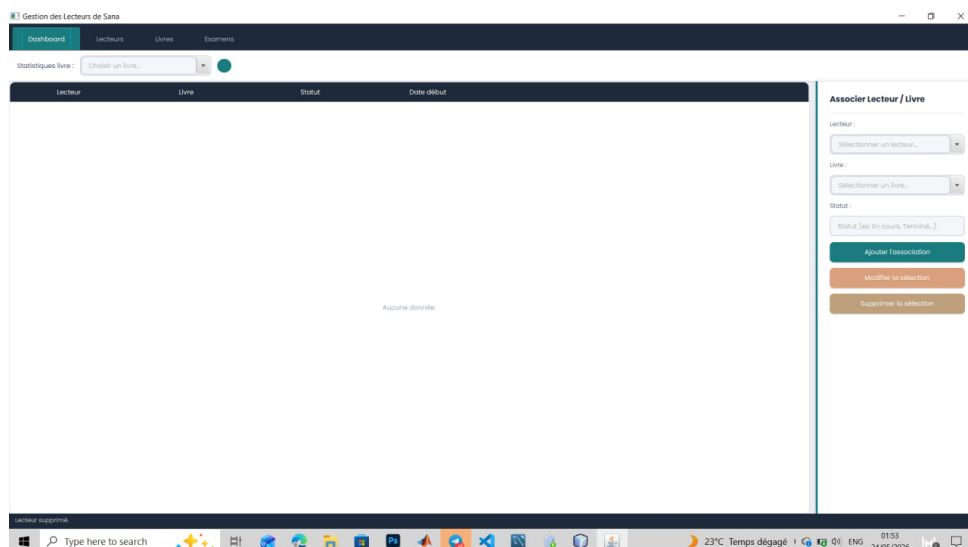


FIGURE 2 – Vue de l'onglet Dashboard et statistiques interactives

0.3.3 Onglet Lecteurs — gestion des membres

Espace d'administration des adhérents offrant une interface complète (tableau couplé à un formulaire) pour effectuer les opérations standards (ajout, modification, suppression) sur les profils (nom, prénom, email).

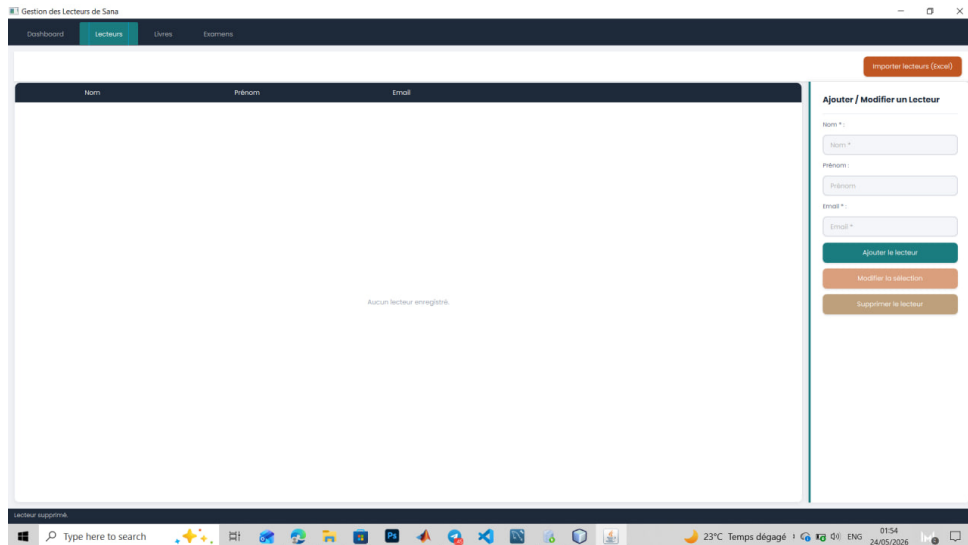


FIGURE 3 – Interface de gestion des membres (Lecteurs)

0.3.4 Onglet Livres — gestion du catalogue

Permet de piloter la bibliothèque du club. L'interface associe la liste des ouvrages à un formulaire permettant de renseigner les caractéristiques des œuvres (titre, auteur, pages) et de planifier précisément les cycles de lecture (dates).

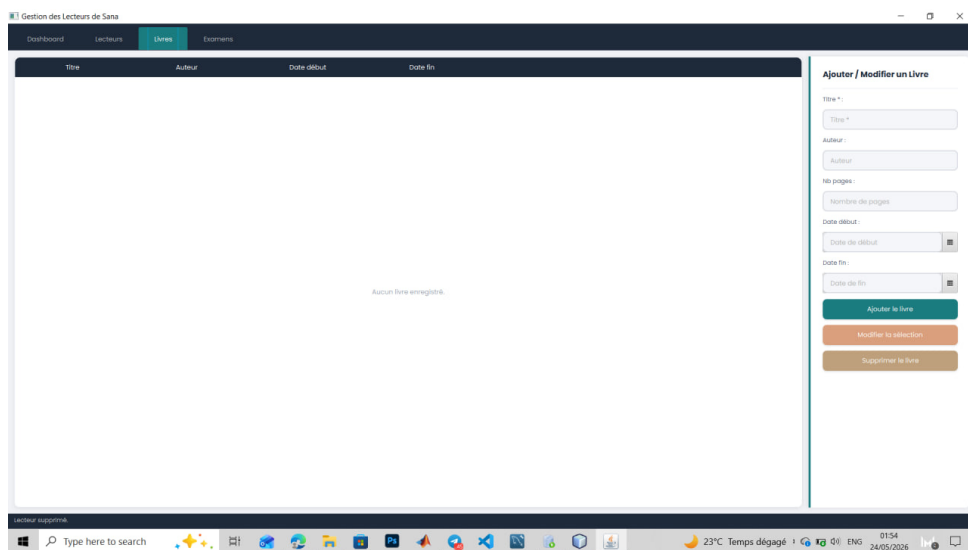


FIGURE 4 – Interface d'administration du catalogue de livres et des cycles

0.3.5 Onglet Examens — résultats et filtres

Centralise l'historique des évaluations (scores et mentions calculées automatiquement). Cet onglet intègre un système de filtrage dynamique croisé via des listes déroulantes (par Lecteur ou par Livre) pour isoler et analyser rapidement des résultats spécifiques.

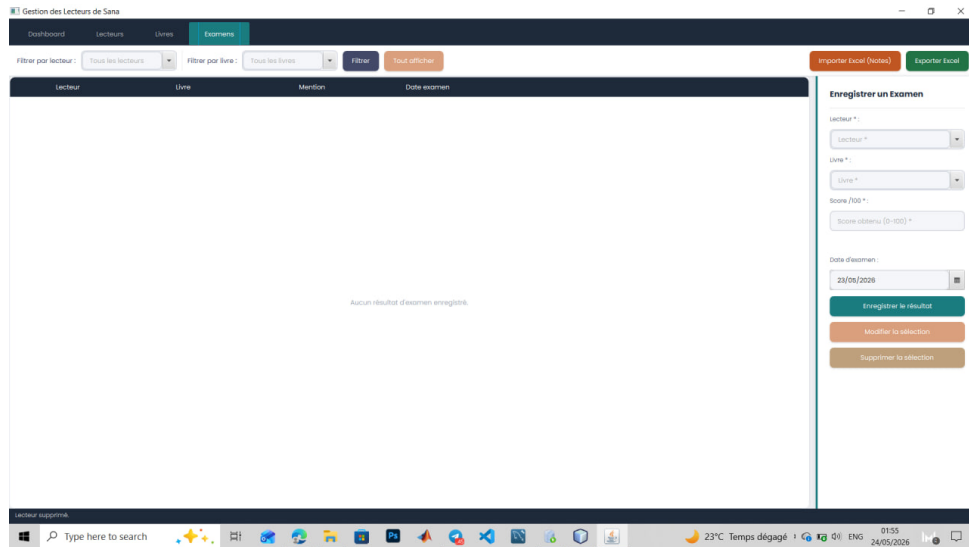


FIGURE 5 – Suivi académique des examens et filtres dynamiques

0.4 Base de Données Oracle

0.4.1 Schéma des tables (Oracle XE)

L'infrastructure de la base de données est générée automatiquement via JPA et s'articule autour de quatre tables principales :

- **LECTEUR** : ID, NOM, PRENOM, EMAIL.
- **LIVRE** : ID, TITRE, AUTEUR, NOMBREPAGES, DATEDEBUT, DATEFIN.
- **SUIVI_LECTURE** : ID, clés étrangères (LECTEUR_ID, LIVRE_ID), dates et STATUT.
- **RESULTAT_EXAMEN** : ID, clés étrangères (LECTEUR_ID, LIVRE_ID), SCORE et MENTION.

0.4.2 Contraintes et séquences

L'intégrité relationnelle des données est assurée par des mécanismes natifs :

- **Séquences Oracle** : Auto-incrémentation des clés primaires gérée par des séquences dédiées (`allocationSize = 1`).
- **Unicité de l'Email** : Empêche l'inscription de doublons dans la table **LECTEUR**.
- **Unicité composite** : Une contrainte stricte sur (LECTEUR_ID, LIVRE_ID) garantit qu'un lecteur ne peut avoir qu'une seule note d'examen par ouvrage.

0.5 Service Excel

0.5.1 Import des lecteurs

Gérée par `ExcelService.java` via la bibliothèque **Apache POI**, cette fonction permet l'intégration massive de données. L'algorithme lit un fichier `.xlsx`, ignore la ligne d'en-tête, puis extrait séquentiellement les profils (nom, prénom, email) pour les insérer en base de données.

0.5.2 Export des données

Le service permet également d'exporter les données vers un fichier Excel bénéficiant d'un formatage professionnel pour une lisibilité optimale :

- **En-têtes stylisés** : Police en gras et fond coloré.
- **Ajustement des colonnes** : Redimensionnement dynamique (`setColumnWidth`) pour éviter la troncature du texte.
- **Coloration alternée** : Application d'un style différent une ligne sur deux pour faciliter la lecture des tableaux d'export.

0.6 Interface Utilisateur

0.6.1 Design System (`zaz.css`)

L'esthétique de l'application est modernisée via la feuille de style personnalisée `zaz.css` :

- **Typographie** : Utilisation de la police contemporaine **Poppins** (Google Fonts).
- **Couleurs** : Fond gris clair épuré (`#F0F2F5`) contrastant avec des dégradés de bleus profonds pour les éléments principaux.
- **Composants** : Formulaire aux angles arrondis (16px), ombres subtiles pour la profondeur et barres de défilement minimalistes.

0.6.2 ComboBox avec recherche en temps réel

Pour faciliter la saisie, les listes déroulantes intègrent un filtrage dynamique (`textProperty().addListener()`). Le système met à jour instantanément les suggestions de la liste en comparant le texte saisi avec les titres et auteurs des livres, sans distinction de casse.

0.6.3 Rafraîchissement global (`actualiserTout`)

La cohérence visuelle des données est assurée par un écouteur d'événements lié aux changements d'onglets du `TabPane`. Chaque changement d'onglet déclenche la méthode `actualiserTout()`, qui exécute les requêtes `getAll()` des DAO pour recharger et afficher immédiatement les données les plus récentes de la base Oracle.

0.7 Conclusion

L'application de « **Gestion des Lecteurs** » propose une solution logicielle complète, moderne et parfaitement structurée pour l'administration d'un club de lecture. L'implémentation complète de la couche d'accès aux données (DAO) garantit une isolation totale de la logique de persistance, tandis que l'utilisation conjointe d'Hibernate et d'une base de données relationnelle Oracle XE offre une gestion transactionnelle sécurisée et performante.

Grâce à une interface JavaFX soignée par le biais d'un Design System personnalisé (`zaz.css`), l'intégration de fonctionnalités d'ergonomie avancées (comme la recherche textuelle en temps réel) et l'automatisation des règles métiers (calcul automatique des mentions et contraintes d'unicité des examens), ce système s'avère parfaitement adapté, évolutif et prêt pour une exploitation concrète en production.